

TP N°4 - Ciclos repetitivos -

Contadores y Acumuladores

1. Crear un programa que solicite al usuario un número entero no negativo n. Utilizar un ciclo for para calcular el factorial de n, que se define como el producto de todos los números enteros positivos desde 1 hasta n. Mostrar el valor final del factorial de n.

1)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    int factorial = 1;

    cout << "Ingrese un numero entero no negativo: ";
    cin >> n;

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        factorial = factorial * i;
    }

    cout << "El factorial es: " << factorial << endl;

    return 0;
}
```

2. Crear un programa que solicite al usuario un número entero positivo n. Utilizar dos ciclos anidados: un ciclo for para recorrer las filas y otro ciclo for dentro del primero para recorrer las columnas. Dentro del ciclo anidado, imprimir un asterisco (*) si la suma de la fila y la columna actual es menor o igual que n. Formatear la salida para que se muestre un patrón de asteriscos con forma de triángulo o cuadrado, según el valor de n.

2)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int n;

    cout << "Ingrese un numero: ";
    cin >> n;
```

```

for (int fila = 1; fila <= n; fila++)
{
    for (int columna = 1; columna <= n; columna++)
    {
        if (fila + columna <= n + 1)
        {
            cout << "*" ";
        }
    }

    cout << endl;
}

return 0;
}

```

3. Crear un programa que solicite al usuario un número entero positivo n. Utilizar dos ciclos anidados: un ciclo for para recorrer los números desde 1 hasta n y otro dentro del primero para recorrer los multiplicadores desde 1 hasta n. Dentro del ciclo anidado, mostrar la multiplicación del número actual del primer ciclo por el multiplicador actual del segundo ciclo. Formatear la salida para que se muestre una tabla con alineación correcta.

```

3)
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int n;

    cout << "Ingrese un numero: ";
    cin >> n;

    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        for (int j = 1; j <= n; j++)
        {
            cout << i * j << " ";
        }

        cout << endl;
    }

    return 0;
}

```

4. Escribir un programa que simule un sistema de ventas con varios vendedores. El programa debe solicitar al usuario la cantidad de vendedores, luego para cada vendedor debe solicitar el nombre y la cantidad de ventas realizadas, y finalmente debe mostrar un resumen con el nombre de cada vendedor y la suma total de sus ventas.

Ejemplo:

Entrada: 3

Vendedor 1: Juan, 10 ventas

Vendedor 2: Maria, 15 ventas

Vendedor 3: Pedro, 8 ventas

Salida:

Juan: 10 ventas

Maria: 15 ventas

Pedro: 8 ventas

4)

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int cantidad;
```

```
    string nombre;
```

```
    int ventas;
```

```
    cout << "Ingrese la cantidad de vendedores: ";
```

```
    cin >> cantidad;
```

```
    cout << endl;
```

```
    for (int i = 1; i <= cantidad; i++)
```

```
    {
```

```
        cout << "Nombre del vendedor " << i << ": ";
```

```
        cin >> nombre;
```

```
        cout << "Cantidad de ventas: ";
```

```
        cin >> ventas;
```

```
        cout << endl;
```

```
        cout << nombre << ": " << ventas << " ventas" << endl;
```

```
        cout << endl;
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

5. Crear un programa que simule un cajero automático con menús y validaciones.

Presentar un menú principal con las opciones:

Consultar saldo

Depositar dinero

Retirar dinero

Salir

Utilizar un ciclo while para mantener el programa en ejecución hasta que el usuario elija la opción "Salir".

Para cada opción del menú, implementar las funcionalidades correspondientes:

Consultar saldo: Mostrar el saldo actual de la cuenta.

Depositar dinero: Solicitar al usuario el monto a depositar y actualizar el saldo de la cuenta.

Retirar dinero: Solicitar al usuario el monto a retirar, verificar si el saldo es suficiente y actualizar el saldo en caso afirmativo. Si el saldo es insuficiente, mostrar un mensaje de error.

Presentar mensajes claros y concisos al usuario para guiarlo en las interacciones con el cajero automático.

5)

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int opcion = 0;
```

```
    float saldo = 10000;
```

```
    float monto;
```

```
    while (opcion != 4)
```

```
    {
```

```
        cout << endl;
```

```
        cout << "----- cajero automatico -----" << endl;
```

```
        cout << "1. consultar saldo" << endl;
```

```
        cout << "2. depositar dinero" << endl;
```

```
        cout << "3. retirar dinero" << endl;
```

```
        cout << "4. salir" << endl;
```

```
        cout << "opcion: ";
```

```
        cin >> opcion;
```

```
        switch (opcion)
```

```
        {
```

```
            case 1:
```

```
                cout << "saldo actual: $" << saldo << endl;
```

```
                break;
```

```
            case 2:
```

```
    cout << "ingrese el monto a depositar: ";
    cin >> monto;
    saldo = saldo + monto;
    cout << "deposito realizado." << endl;
    break;

case 3:
    cout << "ingrese el monto a retirar: ";
    cin >> monto;

    if (monto <= saldo)
    {
        saldo = saldo - monto;
        cout << "retiro realizado." << endl;
    }
    else
    {
        cout << "saldo insuficiente." << endl;
    }

    break;

case 4:
    cout << "gracias por utilizar el cajero." << endl;
    break;

default:
    cout << "opcion incorrecta." << endl;
}
}

return 0;
}
```